Solución de la pregunta 19

CÁLCULO 1 · REGLA DE L'HÔPITAL: FORMA ∞/∞

¿Cuánto vale $\lim_{x\to\infty} \dfrac{3x^2-5}{2x^2+x}$?

A) $\dfrac{3}{2}$

B) 3

C) ∞

D) 5

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Forma
$\frac{\infty}{\infty}$.

2 Dos veces
$\lim \dfrac{6x}{4x+1} = \lim \dfrac{6}{4}$.

3 Resultado
$\frac{3}{2}$ (coincide con dividir por x^2).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Se queda con $\frac{6x}{2}$ tras derivar mal el denominador.

C) Ambos crecen al mismo ritmo.

D) Mezcla los coeficientes sin criterio.

Idea clave. En cocientes de polinomios de igual grado, el límite es el cociente de los coeficientes principales.